自动化：对账脚本

脚本见附件（reelo_reconcile.py），需注意：

1. 该脚本默认连接了本地数据库 localhost:3306/test
2. 由于没有提供用户所在时区相关的表，因此在代码里默认使用 101 商家的时区："America/Los_Angeles"，实际执行过程中应当读取商家表获取对应时区
3. 涉及表：

Orders 表

```
-- test.orders definition

CREATE TABLE `orders` (
  `order_id` int NOT NULL,
  `merchant_id` int DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
  `currency` text,
  `status` text,
  `is_test` int DEFAULT NULL,
  `created_at` text,
  PRIMARY KEY (`order_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1001, 101, 300, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-03 18:00');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1002, 101, 450, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-05 21:10');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1003, 101, 200, 'USD', 'refunded', 0, '2026-09-08 16:45');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1004, 101, 780, 'HKD', 'paid', 0, '2026-09-10 02:30');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1005, 101, 500, 'USD', 'paid', 1, '2026-09-12 09:00');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1006, 101, 350, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-15 19:20');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1007, 101, 250, 'USD', 'paid', 0, '2026-10-01 03:00');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1008, 101, 400, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-01 05:00');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test,
```

```
created_at) VALUES(1009, 101, 600, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-20 22:15');
INSERT INTO test.orders (order_id, merchant_id, amount, currency, status, is_test, created_at) VALUES(1010, 101, 150, 'USD', 'paid', 0, '2026-09-25 17:40');
```

Attributions 表

```
-- test.attributions definition

CREATE TABLE `attributions` (
  `order_id` int DEFAULT NULL,
  `post_id` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1001, 'P01');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1002, 'P01');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1002, 'P02');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1003, 'P02');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1004, 'P03');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1005, 'P03');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1006, 'P04');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1007, 'P04');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1008, 'P01');
INSERT INTO test.attributions (order_id, post_id) VALUES(1010, 'P05');
```

ai_revenue_monthly 表（题目中未提供报表汇总表，该表为个人创建）

```
-- test.ai_revenue_monthly definition

CREATE TABLE `ai_revenue_monthly` (
  `merchant_id` int NOT NULL,
  `report_month` char(7) NOT NULL,
  `revenue_usd` decimal(18,2) NOT NULL,
  `order_cnt` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`merchant_id`,`report_month`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
INSERT INTO test.ai_revenue_monthly (merchant_id, report_month, revenue_usd, order_cnt) VALUES(101, '2026-09', 3580.00, 8);
INSERT INTO test.ai_revenue_monthly (merchant_id, report_month, revenue_usd, order_cnt) VALUES(101, '2026-10', 250.00, 1);
```

脚本执行截图：

```
================================================================================
 Reelo「AI 带来收入」报表对账
================================================================================
 生成时间    : 2026-10-28T11:09:37Z
 对账范围    : 商家 [101]  月份 ['2026-08', '2026-09', '2026-10']
 数据规模    : 10 单 / 10 条归属 / 2 行报表
 结论        : × 发现 3 处报表不一致
 数据侧      : 另有 4 个阻断级数据缺陷（见问题清单，尚未反映到报表）

── 逐月对账 ──────────────────────────────────────────
    商家 月份                报表收入          应有收入            差额      报表单数      应有单数
   101 2026-08                  —        400.00        400.00         —         1
   101 2026-09          3,580.00      1,600.00      1,980.00         8         6
   101 2026-10            250.00          0.00        250.00         1         0

── 明细 · 商家 101 / 2026-08 · MISSING_REPORT_ROW ──────────
     订单 本地时间                          原币         USD     归属行    计入   说明
   1008 2026-08-31 22:00 -0700    400 USD      400.00       1    ✓  计入

── 明细 · 商家 101 / 2026-09 · MISMATCH ────────────────
     订单 本地时间                          原币         USD     归属行    计入   说明
   1001 2026-09-03 11:00 -0700    300 USD      300.00       1    ✓  计入
   1002 2026-09-05 14:10 -0700    450 USD      450.00       2    ✓  计入
   1003 2026-09-08 09:45 -0700    200 USD      200.00       1    ×  非 paid（refunded）
   1004 2026-09-09 19:30 -0700    780 HKD      100.00       1    ✓  计入
   1005 2026-09-12 02:00 -0700    500 USD      500.00       1    ×  测试单
   1006 2026-09-15 12:20 -0700    350 USD      350.00       1    ✓  计入
   1007 2026-09-30 20:00 -0700    250 USD      250.00       1    ✓  计入
   1009 2026-09-20 15:15 -0700    600 USD      600.00       0    ×  无贴文归属
   1010 2026-09-25 10:40 -0700    150 USD      150.00       1    ✓  计入

── 明细 · 商家 101 / 2026-10 · EXTRA_REPORT_ROW ────────
  （该月无归属订单明细）

── 根因指纹（自动枚举口径组合，精确复现报表数字者）──────
 [最可能] 命中 2 个月，偏离项 5 条：
        · 月份按 UTC 划分，未按商家所在时区（R1）
        · 未做币种换算，原币金额直接当 USD（R5）
        · 未过滤支付状态，退款/非 paid 订单也计入（R2）
        · 未剔除 is_test 测试订单（R3）
        · attributions 按行 JOIN 求和，同一订单被多贴文归属时金额重复累加（R4）

── 问题清单 ──────────────────────────────────────────
 [BLOCKER] 4 项
   - [DUPLICATE_ATTRIBUTION] order=1002: 订单 1002 在 attributions 中有 2 条归属记录，按行 JOIN 会重复计收入（该单 450.
   - [MISSING_REPORT_ROW] merchant=101 month=2026-08: 2026-08 报表无此行，但按口径应有 400.00 USD / 1 单，首页与报表页
   - [REPORT_MISMATCH] merchant=101 month=2026-09: 2026-09 报表 3,580.00 USD / 8 单，实际应为 1,600.00 USD / 6 单；
   - [REPORT_MISMATCH] merchant=101 month=2026-10: 2026-10 报表 250.00 USD / 1 单，实际应为 0.00 USD / 0 单；差额 2

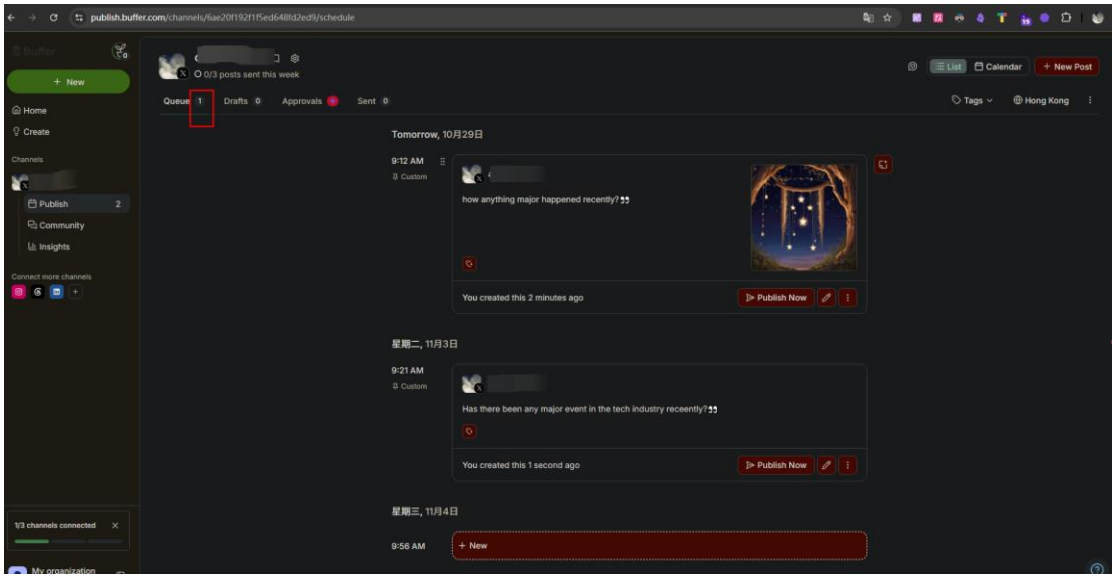
 [INFO] 3 项
   - [TZ_MONTH_BOUNDARY] order=1007: 订单 1007 UTC 2026-10-01 03:00 → 本地 2026-09-30 20:00，UTC 归 2026-10、本地归
   - [TZ_MONTH_BOUNDARY] order=1008: 订单 1008 UTC 2026-09-01 05:00 → 本地 2026-08-31 22:00，UTC 归 2026-09、本地归

── 时区跨月订单（必须验证的关键用例）──────────────────
   订单 1007: UTC 月 2026-10 ≠ 本地月 2026-09
   订单 1008: UTC 月 2026-09 ≠ 本地月 2026-08

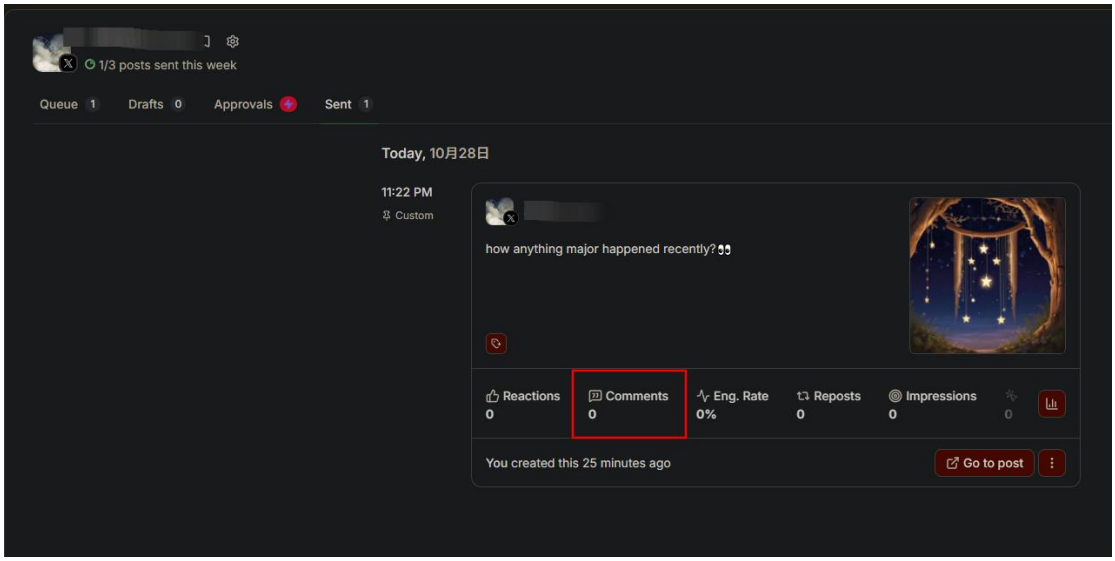

进程已结束，退出代码为 1
```

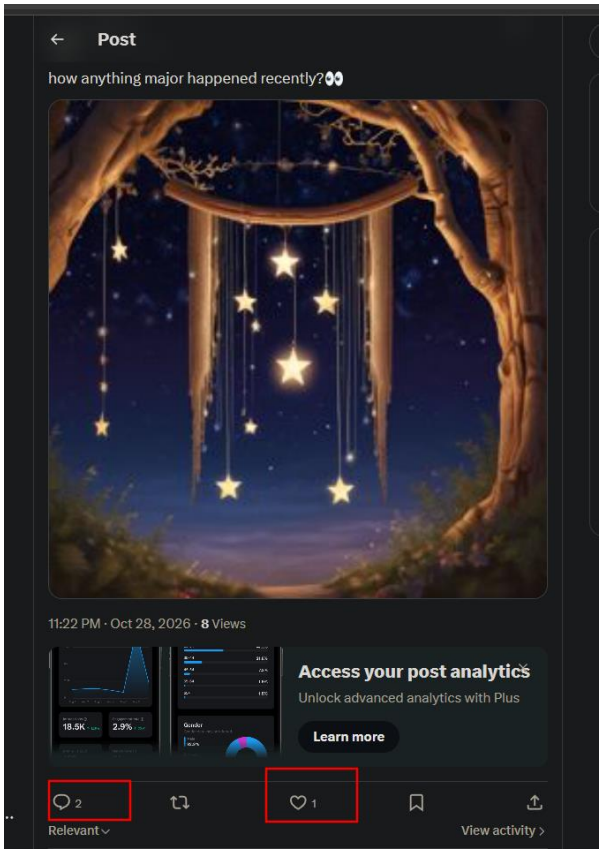
产品走查（buffer）：

建议 1： 数据更新不够及时：新建队列任务后没有及时更新队列任务数，比较影响用户体验

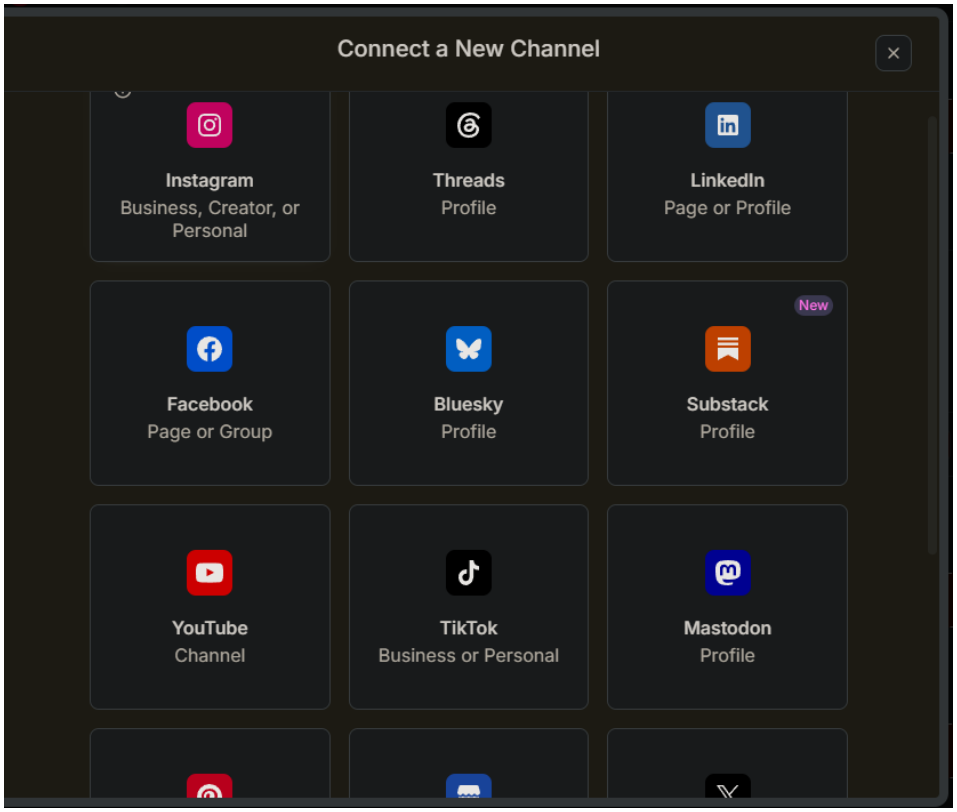


刷新后帖子评论点赞数据也没有及时更新过来，没有明显的数据更新入口，只显示 Refreshed xx minutes ago，体验不太好





建议 2：渠道中没有支持 Reddit，Reddit 作为风控最严的社交平台，如果能支持的话，将会吸引一大批用户使用



建议 3：buffer 不支持主动评论自己的帖子，而且自己的评论也不会展示在 comments 中。很多用户运营帖子时习惯于自己评论一个置顶评论用于引流，该功能的缺失可能会降低用户粘性

